

SOP Tune Up Diesel Purge

1. Judul SOP:

Prosedur Standar Operasional Tune Up Diesel Purge.

2. Tujuan:

- a. Membersihkan sistem bahan bakar diesel dari karbon, varnish, dan deposit yang mengganggu kinerja mesin.
- b. Meningkatkan performa mesin, menghaluskan getaran, serta memaksimalkan efisiensi pembakaran.

3. Ruang Lingkup:

- a. Berlaku untuk seluruh teknisi Bengkel Wiguna Depok yang melakukan perawatan mesin diesel.

4. Penanggung Jawab: Teknisi Tune Up / Mekanik Senior.

5. Peralatan & Material:

- a. Cairan Diesel Purge
- b. Selang supply & return
- c. Botol atau tabung jar khusus
- d. Klem selang
- e. Toolkit dasar
- f. Form PKB & pemeriksaan kendaraan
- g. Scanner OBD (jika diperlukan untuk reset ECU)

6. Prosedur Pelaksanaan:

a. Persiapan

- 1) Sambut pelanggan dengan ramah dan tanyakan keluhan kendaraan (tenaga berkurang, brebet, asap berlebih, boros).
- 2) Catat identitas kendaraan dan buat SPK.
- 3) Pastikan mesin dalam kondisi dingin sebelum memulai.

b. Proses Diesel Purge

- 1) Identifikasi jalur supply dan return bahan bakar pada mesin diesel.
- 2) Lepaskan selang supply dan return dari jalurnya dengan hati-hati.
- 3) Siapkan tabung/botol Diesel Purge dan sambungkan selang supply serta return ke tabung.
- 4) Pastikan selang terpasang kuat menggunakan klem agar tidak ada kebocoran.
- 5) Nyalakan mesin dan biarkan idle, biarkan mesin menghisap cairan Diesel Purge secara langsung.
- 6) Biarkan mesin berjalan hingga seluruh cairan habis ($\pm 10-20$ menit). Selama proses:
 - Pantau suara mesin
 - Pantau stabilitas idle
 - Cek kebocoran selang
- 7) Setelah cairan habis, matikan mesin dan sambungkan kembali selang supply & return ke jalur normalnya.

- 8) Nyalakan kembali mesin dan biarkan idle beberapa menit untuk memastikan normal.
- 9) Lakukan pengecekan akhir terkait:
 - Getaran mesin
 - Asap knalpot
 - Respons pedal gas

c. Penyelesaian

- 1) Cabut selang supply dan return dari tabung.
- 2) Bersihkan area kerja dan pasang kembali cover mesin bila ada.
- 3) Reset ECU menggunakan scanner OBD jika diperlukan.
- 4) Informasikan hasil pekerjaan kepada pelanggan dan arahkan untuk pembayaran.

7. Indikator Keberhasilan:

- a. Mesin lebih responsif.
- b. Getaran mesin berkurang.
- c. Emisi gas buang lebih bersih.
- d. Tidak ada error pada sistem ECU (jika dicek dengan scanner).

8. Keselamatan Kerja (K3):

- a. Gunakan APD lengkap (sarung tangan, masker, kaca mata).
- b. Jauhkan sumber api dari area kerja.
- c. Pastikan ventilasi ruangan baik saat proses berlangsung.
- d. Jangan tinggalkan mesin menyala tanpa pengawasan.

9. Dokumen Terkait:

- a. Surat Perintah Kerja (SPK).
- b. Nota / Invoice Pembayaran.